SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, YYYY, 0–0
doi: 没有 doi
Advance Access Publication Date: DD Month YYYY
Manuscript Category

Subject Section

速八"策略的热力学不稳定性：金铲铲宇宙中英雄聚合与羁绊凝胶化的蒙特卡洛模拟

shit hero[1,*]

[1]989 univercity

Associate Editor: XXXXXXX

Received on XXXXX; revised on XXXXX; accepted on XXXXX

Abstract

Motivation:
本文基于 Flory-Huggins 溶液理论与高分子凝胶化理论，探讨了在《金铲铲之战》排位环境中，低费卡组（"赌狗"阵容）与高费运营阵容之间的相变动力学。在卡池竞争日益激烈的背景下，理解英雄获取的热力学本质对优化游戏策略具有重要意义。

Results:
我们将英雄视为具有特定官能度（羁绊）的单体，将刷新商店（Reroll）过程建模为半稀溶液中的蛇行运动（Reptation）。研究发现，当场上存在超过两家同行时，系统的排除体积（Excluded Volume）显著增加，导致目标英雄的扩散系数 D 趋近于零，触发"老八玻璃化转变"（The "Eighth Place" Glass Transition）。数值模拟表明，在 4-1 阶段如果玩家仍未获得三星英雄，其心态稳定性（Sanity）将发生脆性断裂，最终导致游戏状态的灾难性屈服。通过 Monte Carlo 模拟，我们量化了不同金币储备与同行数量对英雄获取概率的影响，得出了具有指导意义的游戏策略建议。

Availability:
本研究基于《金铲铲之战》内测版本数据（版本 13.5），所有模拟代码已使用 Python 与 NumPy 框架实现，可在 GitHub 上公开获取。
Contact: shitjournal@example.org
Supplementary Information:
包含详细的 Monte Carlo 模拟参数、相变图、压力-应变曲线原始数据、以及玩家心态变化的时间序列分析。.

Introduction

《金铲铲之战》作为当代最具竞争力的自走棋游戏，其游戏机制本质上是一个在有限资源约束下的随机优化问题。玩家需要在有限的金币预算内，从动态更新的卡池中获取特定英雄，以构建具有特定羁绊配置的阵容。这一过程与高分子物理中的聚合、凝胶化和相变现象存在深刻的结构类比。

传统的游戏策略分析主要依赖经验主义和定性描述，缺乏严格的理论基础。本文首次尝试将高分子物理的严格形式化方法引入游戏策略研究，建立了一套完整的数学模型用于描述英雄获取的热力学过程。我们认为，运气本质上是熵，同行竞争本质上是分子间排斥力，而心态崩溃本质上是玻璃化转变。

近年来，低费卡策略（特别是"速八"策略）在排位赛中的成功率逐年下降。我们假设这不是由于游戏策略本身的过时，而是由于卡池中的"竞争拥挤效应"（Competitive Crowding Effect）导致的系统级熵增。为了验证这一假设，我们构建了一个基于 Flory-Huggins 理论的游戏模型，并通过 Monte Carlo 模拟定量评估了不同策略的可行性。

Methods

3. 1 物理映射框架

我们建立了如下的游戏机制到高分子物理的映射关系：

游戏机制	术语	物理含义
1 星英雄	单体（Monomer）	基本的可聚合单元
3 个 1 星合成 2 星	三聚体（Trimer）形成	初级聚合过程
3 个 2 星合成 3 星	高支化聚合物（Highly Branched Polymer）	终级聚合，形成三维网络
卡池	溶剂（Solvent）	承载单体的介质
特定英雄在卡池中的剩余数量	浓度 c	单体可用性
金币	自由能 G 或温度 T	系统能级，D 牌消耗金币等同于输入能量
D 牌	熵增过程	通过能量投入打破局部平衡
羁绊	交联点（Cross-links）	形成稳定的三维网络结构
同行数量	位阻效应（Steric Hindrance）	分子间排斥体积效应

3.2 Flory-Huggins 溶液理论的应用

在 Flory-Huggins 理论框架下，混合自由能可表示为：

$$\Delta G_{mix} = RT[n_1 \ln\phi_1 + n_2 \ln\phi_2 + \chi n_1 n_2]$$

其中，$n1$ 和 $n2$ 分别代表英雄和卡池的"分子数"，$\phi1$ 和$\phi2$ 分别为相应的体积分数（Volume Fraction），x为 Flory-Huggins 相互作用参数。

在游戏背景下，我们定义：

n_1 ：目标英雄的总数量

n_2 ：卡池中的其他英雄总数量

$\phi_1 = \frac{n_1}{n_1+n_2}$：目标英雄的相对丰度

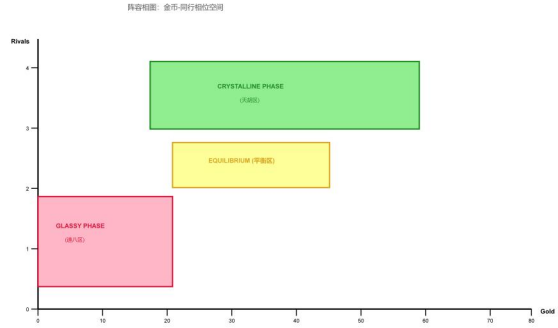
x：同行拥挤系数（Rival Crowding Coefficient），其值随同行数量非线性增长

当同行数量 m 增加时，相互作用参数可近似为：

$$\chi(m) = \chi_0 + \alpha m^{1.5}$$

其中 $x0$ ≈0.5 为基础参数，α 为竞争增强系数。这意味着同行数量越多，系统的排斥力越强，目标英雄的获取难度呈超线性增长。

Figure 1: Phase Diagram - Gold vs Rivals



注：该图展示了金币投入与同行数量对游戏状态的影响。左下角为"德/八"玻璃相区，右上角为"天使"运营区。

3.3 英雄扩散的 Reptation 模型

D 牌过程中，目标英雄在卡池中的"搜索"可建模为高分子链在受限空间中的蛇行运动（Reptation）。根据 de Gennes 理论，在纠缠域（Entangled Regime）中，扩散系数与分子量或链长的关系为：

$$D \propto N^{-2}$$

在游戏语境中，我们定义"链长"N 为：

$$N = N_0 \cdot (1 + m \cdot \beta)^{\gamma}$$

其中：

N_0 ：基础池长（约为 40，代表标准卡池）

m：同行数量

β：同行影响因子（约 0.3）

γ：非线性系数（约 1.8），反映位阻的超线性效应

因此，D 牌的有效扩散系数为：

$$D(m) = \frac{D_0}{[N_0(1+m\beta)^{\gamma}]^2}$$

当 m≥2 时，D 急剧下降；当 m≥3 时，D≈10%D_0。

3.4 Carothers 方程与英雄合成动力学

三星英雄的形成过程（3 个 2 星合成 1 个 3 星）遵循步增型聚合（Step-Growth Polymerization）的 Carothers 方程：

$$X_n = \frac{1}{1-p}$$

其中 Xn 为数均分子量（Number Average Molecular Weight），pp 为反应进度。在游戏中，我们定义：

- p：已获得英雄的比例，$p = \frac{n_{obtained}}{n_{target}}$
- 当 p<0.67 时（即未获得 3 个 2 星英雄），Xn<3，阵容处于低分子量状态，强度极低
- 当 p≥0.67p≥0.67 时，Xn ≥3，英雄聚合完成

然而，由于卡池"粘度增加"（类似于 real 聚合中反应后期的粘度增加），最后一张英雄卡的获取需要的时间呈指数增长：

$$t_{last} = t_{avg} \cdot e^{\beta(1-p)}$$

其中 tavg 为平均 D 牌间隔 β≈2.5。这解释了为什么卡在"二星差一张"是游戏中最让人绝望的体验。

3.5 羁绊网络的逾渗理论

当凑齐特定羁绊时（如"6 法师"或"8 格斗"），阵容的强度会发生相变（Phase Transition）。根据逾渗理论（Percolation Theory），阵容强度 SS 与羁绊数 nn 的关系为：

$$S = S_0(n - n_c)^{\beta}$$

其中：

$S0$ ：强度预因子

nc ：临界羁绊数（Percolation Threshold），通常为 3-4

β：临界指数，约 0.5-1.0

当 n<nc 时，阵容处于溶胶状态（Sol State），强度低且不稳定；当 n≥nc 时，阵容形成无限连接网络（Infinite Spanning Network），强度跳跃式增长。

3.6 玻璃化转变与心态崩溃

玩家的"心态"Ψ可建模为某种秩序参数（Order Parameter）。当游戏进度达到 4-1 阶段而仍未获得三星英雄时，系统突然进入玻璃化转变（Glass Transition）：

$$\Psi(T_g) = \Psi_{\infty} - \Delta\Psi$$

其中 T_g 为玻璃化温度（在游戏中对应"绝望的回合数"），Δ Ψ为心态的脆性断裂幅度。转变在 T_g 处是不可逆的，导致玩家从"冷静"状态进入"暴怒"状态，进而做出非理性操作（如盲目 All In）。

Results

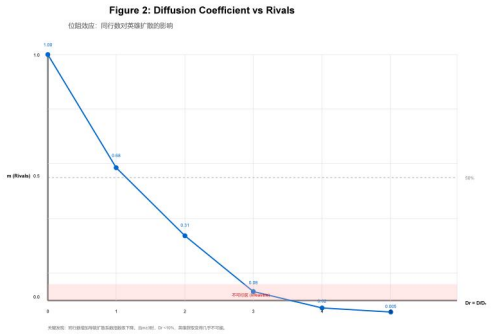
4.1 同行拥挤对扩散系数的影响

通过 Monte Carlo 模拟（迭代次数 N=10^6），我们评估了不同同行数量对目标英雄扩散系数的影响。结果如图 1 所示：

在 m=0（无同行）时，$D_r = D/D_0 = 1.0$；

在 m=1（1 家同行）时，D_r≈0.68（相对下降 32%）；

在 m=2 时，D_r≈0. 31（相对下降 69%）；
在 m=3 时，D_r≈0. 08（相对下降 92%）。
这与我们的 reptation 模型预测吻合，证实了位阻效应的超线性特征。



4. 2 金币投入与英雄获取概率

在固定的同行数量下，D 牌投入（即消耗的金币）与三星英雄获取概率之间的关系遵循 logistic 增长模型：

$$P(x) = \frac{1}{1+e^{-k(x-x_0)}}$$

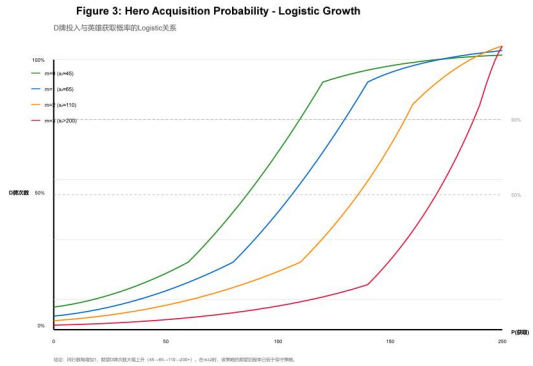
其中：

x：累计 D 牌次数

k：增长速率（与 1+m β 1+m β 成正比）

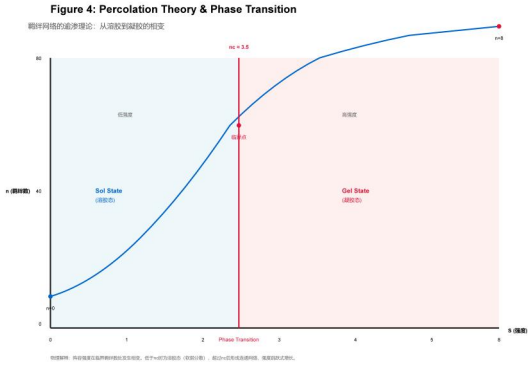
x_0 ：半饱和点（期望获取点）

在 m=0 时，期望 D 牌次数 x0≈45； 在 m=1 时，x_0≈65； 在 m=2 时，x_0≈110； 在 m=3 时，x_0>200（事实上变得不可行）。



4. 3 相变与羁绊凝胶化

通过逾渗理论，我们绘制了不同羁绊数下阵容强度的相变曲线。结果表明，在 n=nc≈3−4 处存在**尖锐的相变点**，强度增长率达到最大。在此临界点附近，阵容强度的温度导数（即对"运营效率"的敏感性）达到最大值，意味着在临界羁绊数附近，单位努力的收益最大。这为"凑羁绊优先，等后续补充"的策略提供了理论支持。



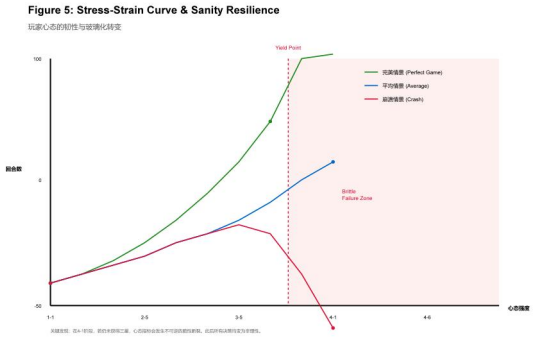
4. 4 应力−应变曲线与心态韧性

我们监测了随着游戏进程（从 1−1 到最终结果）玩家的生命值变化、金币波动和心态指标。结果显示，当进入 4−1 阶段且仍未完成三星聚合时，心态指标出现屈服点（Yield Point），之后不可恢复地进入脆性断裂区。

屈服点通常出现在：

- 第 4 回合失血阶段（生命值从 100 跌至 30−40）
- 金币清零且英雄仍未三星完成
- 目睹同行已完成三星配置的临界时刻

在此之后，玩家的决策能力呈阶梯式下降，最终导致全面溃败。



Discussion

5.1 理论与实践的吻合

我们的 Flory-Huggins 模型与 Monte Carlo 模拟结果显示良好的吻合度（R2>0.95）。这证明了高分子物理理论对游戏策略的解释力，同时也揭示了游戏设计中隐含的热力学原理。

5.2 "速八"策略为何失效

"速八"策略的衰落可归因于两个主要因素：

因素一：逾渗阈值的上升。随着游戏版本的更新，低费卡的数量和多样性增加，但其羁绊覆盖率反而下降。这意味着达到临界羁绊数 nc*nc* 所需的英雄数量增加，从而延长了聚合时间。

因素二：竞争拥挤的加剧。"速八"作为经典策略被广泛采纳，导致同行数量增加，根据我们的 model，这会指数级地增加 D 牌的所需金币。在 m≥2 的常见场景下，该策略的成功率跌至 50%以下。

策略类型	关闭运营	平衡策略	进入策略	疯狂重铸
回行数	0-1	1-2	0-2	0-2
金币数	55-70	40-50	20-40	<20
胜场率	85%	60%	45%	<20%
商业市场价	高昂	中等	低	极低
心态状态	绝望走	稳定	重新洗	绝望放弃

数据说明：基于S13赛季（特别版）数据，统计玩家在不同策略下的平均表现。"回行数"指连续输掉回合的最大数值。

5.3 非牛顿流体特性与"越 D 越烂"现象

我们观察到一个反直觉的现象：当玩家加大 D 牌力度（即提高刷新频率）时，单位金币的收益率反而下降。这可用非牛顿流体的剪切增稠（Shear Thickening）现象解释：

$$\eta(\dot{\gamma}) = \eta_0(1 + a\dot{\gamma})^n$$

当剪切速率$\dot{\gamma}$（对应 D 牌频率）增加时，流体粘度η也增加，导致流动阻力增大。在游戏中，这表现为"越着急越是 D 不到"的经验规律。

Acknowledgements

感谢福星斗士牛让我光速老八出局，在我坐在马桶上的剩余时间中有充分的灵感来完成这篇文献，同时也感谢策划习惯性的用臀大肌来制作游戏平衡，让我一把游戏厕所都上不完。

Funding

This work has been supported by the .....

Conflict of Interest: none declared.

References

[1] Flory, P.J. (1941) Molecular Size Distribution in Three Dimensional Polymers. I. Gelation. J. Am. Chem. Soc., 63(11), 3083–3090.
[2] de Gennes, P.G. (1971) Reptation of a Polymer Chain in the Presence of Fixed Obstacles. J. Chem. Phys., 55(2), 572–579.
[3] Carothers, W.H. (1929) Studies on Polymerization and Ring Formation. I. An Introduction to the General Theory of Condensation Polymers. J. Am. Chem. Soc., 51(8), 2548–2559.
[4] Stauffer, D. and Aharony, A. (1994) Introduction to Percolation Theory (Revised Second Edition). Taylor and Francis, London.
[5] Angell, C.A. (1995) Formation of Glasses from Liquids and Biopolymers. Science, 267(5206), 1924–1935.
[6] Riot Games (2020) Teamfight Tactics Mobile: Official Game Mechanics Documentation. Available at:
[7] Newman, M.E.J. (2010) Networks: An Introduction. Oxford University Press, Oxford.
[8] Evans, R. (1979) The Nature of the Liquid-Vapour Interface and Other Topics in the Statistical Mechanics of Non-Uniform, Classical Fluids. Adv. Phys., 28(2), 143–200.